つかえる数学　中３

二次方程式

中3　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 **二次方程式 $x^2-2x-8=0$ について答えましょう。**

(1) $x=4$を左辺に代入すると、$4^2-2\times4-8=$ ① になるので、$x=4$はこの方程式の解です。

①

(2) この方程式には、$x=4$のほかにもう一つ解があります。それはどれですか。

ア $x=2$　**イ** $x=-2$　**ウ** $x=8$

答え

2 **次の方程式を、因数分解を使って解きましょう。**

(1) $x^2-5x+6=0$

答え

(2) $x^2+2x-15=0$

答え

3 **次の方程式を、平方根の考えを使って解きましょう。**

(1) $x^2=36$

答え

(2) $(x-3)^2=16$

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

二次方程式

中3　組　名前

2まい目　よみとる　資料から情報を読み取る

1 2 3 4　めやす 15分

1 **方程式 $x^2-x-6=0$ について、xにいろいろな数を代入して調べました。下の表を見て答えましょう。**

xの値と、x^2-x-6の値

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
x^2-x-6	6	0	−4	−6	−6	−4	0

(1)　表から、x^2-x-6の値が0になるのは、x＝①とx＝②のときです。だから、この方程式の解は2つあります。

①　　②

2 **ゆうとさんとひなたさんが、二次方程式 $x^2+3x-4=0$ の解き方を考えています。**

ゆうと　左辺を因数分解すると、$(x+4)(x-1)$になったよ。

ひなた　AB＝0だから、A＝0またはB＝0を使うんだね。

(1)　ゆうとさんの因数分解を確かめると、$(x+4)(x-1)=x^2+$①$x-4$となるので正しく、方程式の解はx＝②、③です。

①　　②　　③

3 **二次方程式 $2x^2+5x=3$ を解の公式で解く準備をします。**

(1)　右辺の3を左辺に移項して$ax^2+bx+c=0$の形にすると、$2x^2+5x-$①$=0$になり、a＝②、b＝③、c＝④です。

①　　②　　③　　④

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

二次方程式

中3　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **連続する2つの正の整数があります。この2つの数の積が56になるとき、2つの整数を求めます。方針を考えましょう。**

(1)　文字で表すなら、何をxとするのが分かりやすいですか。

ア　小さいほうの整数をxとする　　**イ**　2つの数の積をxとする　　**ウ**　2つの数の和をxとする

答え

(2)　㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

小さいほうの整数をxとすると、大きいほうの整数は㋐と表せる。2つの数の積が56だから、方程式は㋑になる。

㋐　　㋑

(3)　この方程式を整理して$x^2+x-56=0$を解き、正の整数だけを選ぶと、小さいほうの整数はx＝①、大きいほうの整数は②です。

①　　②

2 **同じ考え方を使って、次の問題に答えましょう。ある正方形の1辺の長さを3cm長くしたところ、面積は64cm²になりました。**

(1)　㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

もとの正方形の1辺の長さをxcmとすると、長くした後の1辺は㋐cmと表せる。面積が64cm²だから、方程式は㋑になる。

㋐　　㋑

(2)　この方程式を解いて正しいほうを選ぶと、もとの正方形の1辺の長さは①cmです。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

二次方程式

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みなとさんが、二次方程式 $x^2=49$ を解きました。

みなと　$x^2=49$だから、$x=7$だね。

(1)　みなとさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　この式では求められない

答え

(2)　「x＝□と□の2つがある。」の形で、正しく直して書きましょう。

見本　$x^2=9$のときなら「$x=3$と-3の2つがある。」のように書きます。

つかうことば　**2つ**

2　横の長さが縦の長さより4cm長い長方形の厚紙があります。面積が32cm²になるようにするとき、縦の長さを求めます。

(1)　縦の長さをxcmとすると、横の長さはx＋4cmと表せ、方程式は$x(x+4)=32$になります。整理して$x^2+4x-32=0$を解くと、$x=$①、②です。

①　　②

(2)　xは長方形の縦の長さです。2つの解のうち正しいほうを選んで、「x＝□は、……だから、縦の長さは□cmである。」の形で、理由とともに書きましょう。

見本　たとえば解が$x=-2$と$x=5$のときなら「$x=-2$は、長さとして0より小さいのであてはまらない。だから縦の長さは5cmである。」のように書きます。

つかうことば　**−8**　**4cm**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

二次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
nijihou9_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 二次方程式 $x^2-2x-8=0$ について答えましょう。

(1)　$x=4$を左辺に代入すると、$4^2-2\times4-8=$ ① になるので、$x=4$はこの方程式の解です。

① 0

(2)　この方程式には、$x=4$のほかにもう一つ解があります。それはどれですか。

ア　$x=2$　　イ　$x=-2$　　ウ　$x=8$

答え　イ

2 次の方程式を、因数分解を使って解きましょう。

(1)　$x^2-5x+6=0$

答え　$x=2, 3$

(2)　$x^2+2x-15=0$

答え　$x=-5, 3$

3 次の方程式を、平方根の考えを使って解きましょう。

(1)　$x^2=36$

答え　$x=6, -6$

(2)　$(x-3)^2=16$

答え　$x=7, -1$

考え方

大問1　$4^2-2\times4-8=0$で確かめられます。$x^2-2x-8=(x-4)(x+2)$なので、もう一つの解は$x=-2$。

大問2　左辺を$(x-a)(x-b)$の形に因数分解し、$AB=0$ならA=0またはB=0を使います。

大問3　$x^2=k$の形にして、正と負の両方の数を考えます（答えは2つ）。

© School Stock

二次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
nijihou9_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **方程式 $x^2-x-6=0$ について、xにいろいろな数を代入して調べました。下の表を見て答えましょう。**

xの値と、x^2-x-6の値

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
x^2-x-6	6	0	−4	−6	−6	−4	0

(1)　表から、x^2-x-6の値が0になるのは、x＝①とx＝②のときです。だから、この方程式の解は2つあります。

① −2　② 3

2 **ゆうとさんとひなたさんが、二次方程式 $x^2+3x-4=0$ の解き方を考えています。**

ゆうと　左辺を因数分解すると、$(x+4)(x-1)$になったよ。

ひなた　AB＝0だから、A＝0またはB＝0を使うんだね。

(1)　ゆうとさんの因数分解を確かめると、$(x+4)(x-1)=x^2+$①$x-4$となるので正しく、方程式の解はx＝②、③です。

① 3　② −4　③ 1

3 **二次方程式 $2x^2+5x=3$ を解の公式で解く準備をします。**

(1)　右辺の3を左辺に移項して$ax^2+bx+c=0$の形にすると、$2x^2+5x-$①$=0$になり、a＝②、b＝③、c＝④です。

① 3　② 2　③ 5　④ −3

考え方

大問1　表で値が0になるのはx＝−2と3。二次方程式の解が2つあることが分かります。

大問2　$(x+4)(x-1)=x^2+3x-4$で確かめられます。AB＝0の考え方でx＝−4、1。

大問3　右辺の3を移項してから、$ax^2+bx+c=0$の形でa、b、cを読み取ります。

© School Stock

二次方程式

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
nijihou9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1

連続する2つの正の整数があります。この2つの数の積が56になるとき、2つの整数を求めます。方針を考えましょう。

(1)　文字で表すなら、何をxとするのが分かりやすいですか。

㋐ 小さいほうの整数をxとする　　イ　2つの数の積をxとする　　ウ　2つの数の和をxとする

答え　ア

(2)　㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

小さいほうの整数をxとすると、大きいほうの整数は㋐と表せる。2つの数の積が56だから、方程式は㋑になる。

㋐ x+1　　㋑ x(x+1)=56

(3)　この方程式を整理してx²+x−56=0を解き、正の整数だけを選ぶと、小さいほうの整数はx=①、大きいほうの整数は②です。

① 7　② 8

2

同じ考え方を使って、次の問題に答えましょう。ある正方形の1辺の長さを3cm長くしたところ、面積は64cm²になりました。

(1)　㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

もとの正方形の1辺の長さをxcmとすると、長くした後の1辺は㋐cmと表せる。面積が64cm²だから、方程式は㋑になる。

㋐ x+3　　㋑ (x+3)²=64

(2)　この方程式を解いて正しいほうを選ぶと、もとの正方形の1辺の長さは①cmです。

① 5

考え方

大問1　小さいほうをxとおくとx(x+1)=56。整理してx²+x−56=0を解き、正の整数はx=7、8。

大問2　(x+3)²=64からx+3は8か−8。xは正の数だからx=5(cm)です。

© School Stock

二次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
nijihou9_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みなとさんが、二次方程式 $x^2=49$ を解きました。

みなと　$x^2=49$だから、$x=7$だね。

(1)　みなとさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない　　ウ　この式では求められない

答え　イ

(2)　「x＝□と□の2つがある。」の形で、正しく直して書きましょう。

見本　$x^2=9$のときなら「x＝3と－3の2つがある。」のように書きます。

つかうことば　2つ

（れい）$x^2=49$の解は、$x=7$と-7の2つがある。

2　横の長さが縦の長さより4cm長い長方形の厚紙があります。面積が32cm²になるようにするとき、縦の長さを求めます。

(1)　縦の長さをxcmとすると、横の長さはx＋4cmと表せ、方程式はx(x＋4)＝32になります。
整理して$x^2+4x-32=0$を解くと、x＝①、②です。

① －8　② 4

(2)　xは長方形の縦の長さです。2つの解のうち正しいほうを選んで、「x＝□は、……だから、縦の長さは□cmである。」の形で、理由とともに書きましょう。

見本　たとえば解がx＝－2とx＝5のときなら「x＝－2は、長さとして0より小さいのであてはまらない。だから縦の長さは5cmである。」のように書きます。

つかうことば　－8　4cm

（れい）$x=-8$は、長さとして0より小さいのであてはまらない。だから縦の長さは4cmである。

考え方

大問1　$x^2=49$の解はx＝7と－7の2つ。2乗すると同じ数になる負の数を見落としやすい誤りです。

大問2　$x^2+4x-32=0$の解はx＝－8、4。長さは正の数だから、あてはまるのはx＝4です。

© School Stock